

國立暨南國際大學資訊工程學系碩士班必選修科目一覽表

Master's Program Course Catalog of Department of Computer Science and Information Engineering, National Chi Nan University

本表(110-114)學年度入學新生適用 Effective for students admitted in Fall, 2021-2025

最低畢業學分：27學分；必修4學分，選修23學分。

Master's program requirements: a minimum of 27 required credits, including 4 credits in Department required courses and 23 credits in elective courses.

課程代號 Course Code	課程名稱(中文及英文) Course Name (Chinese and English)	學分數 Credits	修別 Course type (required/elective)	開課年級 Course availability	備註 Notes
215011	專題研究 (一) Independent Study (1)	1	必 (R)	一上 Master 1st Semester	
215015	專題研究 (二) Independent Study (2)	1	必 (R)	一下 Master 2nd Semester	
215010	指導與實習 (一) TA discipline (1)	0	必 (R)	一上 Master 1st Semester	
215014	指導與實習 (二) TA discipline (2)	0	必 (R)	一下 Master 2nd Semester	
215009	專題討論 (一) Seminar (1)	1	必 (R)	一上 Master 1st Semester	
215013	專題討論 (二) Seminar (2)	1	必 (R)	一下 Master 2nd Semester	
215061	資料庫系統 Database System	3	選 (E)	一 Master	
215065	高等演算法 (一) Advanced Algorithms (I)	3	選 (E)	一 Master	
215062	Web程式設計 Web Programming	3	選 (E)	一 Master	
215070	圖論演算法 Graph Algorithms	3	選 (E)	一 Master	
215071	數位通訊理論與技術(一) Digital Communications Theory & Technology(1)	3	選 (E)	一 Master	
215063	錯誤更正碼 Error Correcting Code	3	選 (E)	一 Master	
215076	網路原理與技術 (一) CCNA Discovery (1)	3	選 (E)	一 Master	
215074	量子資訊科學導論 Introduction to Quantum Information Science	3	選 (E)	一 Master	

215055	語言學習與科技 Language Learning and	3	選 (E)	— Master	
215059	網際網路電話加值服務 IP Telephony Service Creation Technology	3	選 (E)	— Master	
215073	智慧型演化計算 Intelligent Evolutionary Computation	3	選 (E)	— Master	
215067	IT科技日文 IT/Technical Japanese	3	選 (E)	— Master	需先修日文一(上)、日文一(下) prerequisite: Japanese I(1)、Japanese I(2)
215068	Python機器學習實務 Machine Learning Practice with Python	3	選 (E)	— Master	
215051	C語言學習探討 Discussion and Inquiry of Learning C	3	選 (E)	— Master	
215053	Python視窗程式設計 Python GUI Programming with tkinter	3	選 (E)	— Master	
215060	音樂程式設計 Music Programming	3	選 (E)	— Master	
215075	全球資訊新聞導讀 Global Information Technology News	3	選 (E)	— Master	
215054	程式設計與電腦系統 Programming and Computer	3	選 (E)	— Master	
215058	互動音樂程式設計與創作 Interactive Music Program and Creation	1	選 (E)	— Master	
215069	深度學習實驗 Deep Learning Lab	3	選 (E)	— Master	
215056	程式設計與運算思維 Programming and Computational Thinking	3	選 (E)	— Master	
215057	程式設計與美學創作 Creative Coding and Aesthetic Programming	3	選 (E)	— Master	
215072	機器學習的數學方法 Mathematical method for machine learning	3	選 (E)	— Master	
215064	人工智慧導論 Introduction to Artificial Intelligence	3	選 (E)	— Master	
215066	智慧型行動裝置軟體設計 Intelligent Mobile Device Programming	3	選 (E)	— Master	
215077	電腦視覺與人機介面 Computer Vision and Man- machine Interface	3	選 (E)	— Master	
215078	數位影像處理 Digital Image Processing	3	選 (E)	— Master	

215079	資料壓縮 Data Compression	3	選 (E)	— Master	
215080	電腦圖學 Computer Graphics	3	選 (E)	— Master	
215081	高等演算法（二） Advanced Algorithms (II)	3	選 (E)	— Master	
215082	虛擬實境 Virtual Reality	3	選 (E)	— Master	
215083	具體數學 Concrete Mathematics	3	選 (E)	— Master	
215084	高等計算機結構 Advanced Computer Architecture	3	選 (E)	— Master	
215085	生物計算 Computational Biology	3	選 (E)	— Master	
215086	自然語言處理 Natural Language Processing	3	選 (E)	— Master	
215087	高等電腦圖學 Advanced Computer Graphics	3	選 (E)	— Master	
215088	計算理論 Theory of Computation	3	選 (E)	— Master	
215089	平行計算 Introduction to Parallel Algorithms	3	選 (E)	— Master	
215090	圖形理論 Graph Theory	3	選 (E)	— Master	
215091	高等數位影像處理 Advanced Digital Image Processing	3	選 (E)	— Master	
215092	資訊檢索 Information Retrieval	3	選 (E)	— Master	
215093	非擬真成像技術 Non Photo-realistic Rendering	3	選 (E)	— Master	
215094	智慧型系統實務(一) Intelligent System Practice (1)	3	選 (E)	— Master	
215095	智慧型系統實務（二） Intelligent System Practice (2)	2	選 (E)	— Master	
215096	智慧型系統實務（三） Intelligent System Practice (3)	2	選 (E)	— Master	
215097	智慧型系統實務（四） Intelligent System Practice (4)	2	選 (E)	— Master	
215098	機器學習 Machine Learning	3	選 (E)	— Master	
215099	行動式3D電腦繪圖 Mobile 3D Computer Graphics	3	選 (E)	— Master	
215100	3D建模與互動多媒體應用 3D Modeling and Interactive Multimedia Applications	3	選 (E)	— Master	
215101	通訊導論 Introduction to Communications	3	選 (E)	— Master	
215102	尖端資訊科技國際課程 International Studies on Leading Information Technologies	1	選 (E)	— Master	

215103	尖端資訊科技國際課程（二） International Studies on Leading Information Technologies(2)	2	選 (E)	— Master	
215104	安卓程式設計 Android Programming	3	選 (E)	— Master	
215105	QNAP應用程式設計 Linux Programming for QNAP	3	選 (E)	— Master	
215106	開源電子原型平台軟硬體整合設計與實作 software / hardware co-design & implementation for open-source electronics prototyping platform	3	選 (E)	— Master	
215107	交響樂團與數位應用 Orchestra and Its Digital Applications	2	選 (E)	— Master	
215108	音樂科技專題策展 Capstone Project on Music Technology	2	選 (E)	— Master	
215109	PHP 網頁程式設計 PHP Web Programming	3	選 (E)	— Master	
215110	計算智能 Computational Intelligence	3	選 (E)	— Master	
215111	大數據系統實務 Big Data System and Practice	3	選 (E)	— Master	
215112	深度學習 Deep Learning	3	選 (E)	— Master	
215113	編譯器 Compilers	3	選 (E)	— Master	
215114	計算機網路 Computer Networks	3	選 (E)	— Master	
215115	程式練習及訓練與競賽課程 Programming Practice, Training, and Contest Course	3	選 (E)	— Master	
215116	程式練習及訓練與競賽(二) Programming Practice, Training, and Contest Course (II)	3	選 (E)	— Master	
215117	SQL程式設計 SQL Programming	3	選 (E)	— Master	
215118	前端程式設計 Frontend Programming	3	選 (E)	— Master	大學部必須先修通過Web程式設計 Undergraduate students must complete Web Programming as a prerequisite.
215119	Python網頁擷取程式設計 Web Scraping with Python	3	選 (E)	— Master	需先修計算機概論 prerequisite: Introduction to Computer Science
215120	iOS App 程式開發 iOS App Programming	3	選 (E)	— Master	
215121	FPGA實作深度學習方法 FPGA Implementation of Deep Learning Methods	3	選 (E)	— Master	需先修邏輯設計或邏輯設計與實驗 prerequisite: Logic Design or Logic Design and Laboratory Experiments
215122	VR/AR應用實作 VR/AR– Implementation and Applications	3	選 (E)	— Master	需先修電腦圖學 prerequisite: Computer Graphics

215123	情境模擬控制系統之軟硬體整合應用實務 Hardware / Software Integration & Practice for Situational Simulation Control System	3	選 (E)	一 Master	
215124	智慧型積木機器人程式設計實務 EV3 Intelligent Lego Robot Programming	3	選 (E)	一 Master	
215125	資訊科學特論 Special Topics in Computer	3	選 (E)	一 Master	
215126	物聯網晶片開發實務 Practices of Internet of Things Chip Development	3	選 (E)	一 Master	需先修程式設計、邏輯設計與實驗(一)、邏輯設計與實驗(二) prerequisite: Programming、Logic Design and Laboratory Experiments (1)、Logic Design and Laboratory Experiments (2)
215127	秘密分享原理與應用 The Principle and Application of Secret Sharing	3	選 (E)	一 Master	需先修離散數學 prerequisite: Discrete Mathematics
215128	區塊鏈原理與應用 Principles and Practice of Blockchains	3	選 (E)	一 Master	
215129	網路攻防技術 Network Attack and Defense	3	選 (E)	一 Master	
215130	Golang程式設計 Golang Programming	3	選 (E)	一 Master	
215131	數位通訊理論與技術(二) Digital Communications Theory & Technology(2)	3	選 (E)	一 Master	
215132	行動與無線網路 Mobile and Wireless Networking	3	選 (E)	一 Master	
215133	資訊擷取 Data Mining and Information Extraction	3	選 (E)	一 Master	
215134	完美圖理論 Perfect Graph Theory	3	選 (E)	一 Master	
215135	排隊理論 Queueing Theory	3	選 (E)	一 Master	
215136	組合最佳化 Combinatorial Optimization	3	選 (E)	一 Master	
215137	嵌入式系統設計 Embedded System Design	3	選 (E)	一 Master	
215138	編碼理論 Coding Theory	3	選 (E)	一 Master	
215139	網路原理與技術 (二) CCNA Discovery (2)	3	選 (E)	一 Master	
215140	樣型識別 Pattern Recognition	3	選 (E)	一 Master	
215141	通道編碼與應用 Applications of Channel Coding	3	選 (E)	一 Master	
215142	高等量子演算法 Advanced Quantum Algorithms	3	選 (E)	一 Master	
215143	量子計算與通訊 Quantum Computing and Communication	3	選 (E)	一 Master	

215144	行動軟體系統設計 Deesign of Mobile Software	3	選 (E)	— Master	
215145	行動資訊程式設計 Mobile Information Programming	3	選 (E)	— Master	
215146	智慧型機器人程式設計 NXT Programming	3	選 (E)	— Master	
215147	網際網路電話 IP Telephony	3	選 (E)	— Master	
215148	網際網路通訊協定第六版 (IPv6) Internet Protocol Version 6	3	選 (E)	— Master	
215149	網路電話品質量測技術 VoIP Quality Measurement	3	選 (E)	— Master	
215150	計算機網路特論 Special Topics on Computer Networks	3	選 (E)	— Master	
215151	計算機網路特論二 Special Topics on Computer Networks (II)	3	選 (E)	— Master	需先修計算機網路特論 prerequisite: Special Topics on Computer Networks
215152	人工智慧程式交易系統 Automated Trading System using Artificial Intelligence	3	選 (E)	— Master	
215153	研究所企業實習 Graduate Enterprise Internship	3	選 (E)	— Master	
215154	軟體定義網路 Software-Defined Network	3	選 (E)	— Master	
215155	Python網管程式設計 Python for Network Management and System Administration	3	選 (E)	— Master	
215156	量子啟發式搜尋演算法 Quantum-inspired heuristic and evolutionary algorithms	3	選 (E)	— Master	
215157	命名資料網路 Named Data Networking	3	選 (E)	— Master	需先修計算機網路 prerequisite: Computer Networks
215158	Python 網路程式設計 Python Network Programming	3	選 (E)	— Master	需先修計算機網路 prerequisite: Computer Networks
215159	Python特洛伊木馬程式設計 Design Trojan Horses with Python Language	3	選 (E)	— Master	需先修Python網路程式設計 prerequisite: Python Network Programming
215160	5G通訊架構之網路切片技術 Network Slicing in 5G	3	選 (E)	— Master	需先修計算機網路 prerequisite: Computer Networks
215161	弗列斯科網頁程式設計 Flask: Web Development with Python	3	選 (E)	— Master	需先修Python程式設計 prerequisite: Python Programming
215162	方程式最佳化 Function Optimization	3	選 (E)	— Master	需先修高等計算智能 prerequisite: Advanced Computational Intelligence
215163	即時串流協議 Real-Time Streaming Protocol	3	選 (E)	— Master	需先修計算機網路 or 電腦網路通信協定 prerequisite: Computer Networks or Computer Network Protocols
215164	K8S 微服務管理入門 Managing Microservices using Kubernetes	3	選 (E)	— Master	

215165	C語言安全程式設計 Secure Coding in C and C++	3	選 (E)	— Master	需先修程式設計 prerequisite: Programming
215166	MPI平行程式設計 Parallel Programming with the Message-Passing Interface	3	選 (E)	— Master	需先修程式設計, 計算機網路 prerequisite: Programming, Computer Networks
215167	Python 開發維運一體化 Python for DevOps	3	選 (E)	— Master	
215168	資料中心管理實務 Data Center Management Practices	3	選 (E)	— Master	
215169	程式設計與美學創作 (二) Creative Coding and Aesthetic Programming (2)	3	選 (E)	— Master	
215170	進階科技日文 Advanced IT Japanese	3	選 (E)	— Master	
215171	高等計算智能 Advanced Computational Intelligence	3	選 (E)	— Master	需先修計算智能 prerequisite: Computational Intelligence